

Er reproduserbarhet nok?

maa

Friday 11 Sep, 2026

Abstract Denne oppgaven handler om reproduserbarhet og replikerbarhet i forskning, og hvordan Quarto kan bidra til å gjøre forskningsarbeid lettere å gjenskape. Tidligere forskning viser at det kan være vanskelig å gjenskape publiserte resultater, blant annet på grunn av manglende data, dårlig dokumentasjon og ulike analysevalg. Quarto kan gjøre forskning mer reproduserbar ved å samle tekst, kode, tabeller og resultater i samme dokument. Samtidig er ikke Quarto nok alene for å oppnå troverdige resultater. Reproduserbarhet kan derfor vurderes som et viktig krav i forskning, mens replikerbarhet bør være et mål når det er mulig

Introduksjon

Vitenskapelig forskning skal gi kunnskap som andre kan ha tillit til og benytte videre. For at forskningsresultatene skal være troverdige, er det relevant at analysene kan etterprøves og at resultatene ikke skyldes tilfeldigheter eller feil gjort av forskeren. I denne artikkelen diskuteres betydningen av reproduserbarhet og replikerbarhet, og hvordan digitale verktøy kan bidra til mer åpen og etterprøvbar forskning. Tema er viktig fordi manglende reproduserbarhet kan svekke tilliten til forskningsresultater og gjøre det vanskeligere for andre å videreføre tidligere forskning. På bakgrunn av dette undersøker artikkelen følgende problemstillingen: «Hvordan kan Quarto-dokumenter bidra til bedre reproduserbarhet i forskning, og om replikerbarhet bør være et krav».

Litteraturgjennomgang

For å kunne vurdere hvor pålitelig en forskning er, vil begrepene reproduserbarhet og replikerbarhet være sentrale. Reproduserbarhet handler om i hvilken grad andre forskere kan bruke de samme dataene og prosedyrene, og samtidig komme frem til de samme resultatene (Kenneth Bollen et al., 2016). Replikerbarhet derimot dreier seg om at lignende resultater kan oppnås ved å gjennomføre analysen på nytt med nye data. Goodman et al. (2016) fremhever også skille mellom å gjenskape et resultat med de samme dataene og metodene, og å undersøke om et lignende resultat oppstår i en ny studie med nye data. Dette skille er relevant fordi en analyse kan være reproduserbar uten at resultatene lar seg replikere i andre data.

Behovet for reproduserbar og replikerbar forskning har fått større oppmerksomhet i nyere tid, ettersom at ikke alle publiserte forskningsfunn er like pålitelige. Ioannidis (2005) argumenter for at sannsynligheten til at et funn er sant kan påvikres av blant annet små studier, svake effekter, graden av skjevhet og hvor mange mulige sammenhenger som er undersøkt. Dette

ble også synliggjort i et stort replikasjonsprosjekt innen psykologi, hvor 100 tidligere studier ble gjentatt. I de opprinnelige studiene hadde 97% statistisk signifikante resultater, mens bare 36% av replikasjonene fikk det samme (Collaboration, 2015). Andre studier viser også at stor frihet i valg av data og analysemetoder kan øke risikoen for å finne resultater som egentlig skyldes tilfeldigheter (Simmons et al., 2011).

Utfordringen er også relevant innen økonomisk forskning, hvor analysene i stor grad bygger på data. McCullough et al. (2008) viser at det kan være vanskelig å gjenskape tidligere studier, selv om data og kode er gjort tilgjengelig. Det er derfor ikke nok å bare dele filene dersom de er dårlig forklart eller vanskelig å bruke. Nyere forskning støtter også dette. Vilhuber (2020) beskriver hvordan reproduserbarhet har utviklet seg til et viktig spørsmål innen økonomifaget, mens (Orozco et al., 2020) understreker betydningen av å organisere forskningsarbeidet, skrive forståelig kode og automatisere analyseprosessen. Dette kan gjøre det lettere for andre forskere å forstå hvordan analysen er gjennomført.

En måte å gjøre forskning mer reproduserbar på er å samle tekst, kode og resultater i samme dokument. Dette bygger på teorien om literate programming (Knuth, 1984) og senere verktøy som Sweave og R Markdown (Leisch, 2002; Xie et al., 2018). Da kan analyser, tabeller og figurer lages direkte fra koden, i stedet for å kopieres manuelt inn i dokumentet. Gentleman & Temple Lang (2007) tydeliggjør at dette kan gjøre det lettere å forstå hvordan analysene er gjort. Nyere forskning viser også at dokumenter som kombinerer tekst, kode og resultater kan gjøre forskningen mer åpen og lettere å gjenskape (Figueiredo et al., 2022).

Quarto bygger videre på mange av de samme prinsippene. Et Quarto-dokument kan samle tekst, R-kode, tabeller, figurer og referanser på ett sted (Klajdi Puka, n.d.). Dette kan redusere manuelle feil og gjøre analyseprosessen lettere å følge opp. Samtidig løser ikke Quarto alle utfordringer knyttet til reproduserbarhet og replikerbarhet. Det vil derfor videre bli diskutert hvor strenge kravene til replikerbarhet bør være og hvor mye Quarto faktisk kan bidra med.

Diskusjon

Et sentralt spørsmål knyttet til dette temaet er om replikerbarhet bør være et krav i forskning. Som tidligere nevnt kan replikerbarhet gjøre forskningsresultater mer troverdige. Dersom andre forskere gjennomfører en lignende studie med nye data og får lignende resultater, vil det gi større grunn til å stole på funnene (Kenneth Bollen et al., 2016). Dette er spesielt viktig når forskningen har vist at resultater ikke alltid lar seg gjenta. Replikasjonsprosjektet innen psykologi viste for eksempel en stor forskjell mellom de opprinnelige studiene og replikasjonene (Collaboration, 2015).

På den andre siden vil det være vanskelig å kreve at alle studier skal kunne replikeres. Noen studier kan bygge på spesielle hendelser, bestemte grupper eller data som det ikke vil være mulig å samle inn på nytt. Det kan derfor være mer realistisk at reproduserbarhet er et grunnleggende krav, mens replikerbarhet bør være et mål dersom det er mulig. Denne vurderingen er sentral fordi en studie kan som tidligere nevnt være reproduserbar, uten at det betyr at resultatene nødvendigvis vil bli de samme i en ny studie (Goodman et al., 2016).

Videre er det relevant å vurdere hvor godt Quarto-dokumenter kan hjelpe med å oppnå reproduserbarhet. Det gjør det lettere for andre å følge analysen og se hvordan forskeren har kommet frem til resultatene. Når tabeller og figurer blir laget direkte fra koden, blir det som tidligere nevnt også mindre behov for å kopiere resultatene manuelt (Klajdi Puka, n.d.).

Quarto-dokumenter kan derfor være et nyttig hjelpemiddel, men ikke i seg selv sikre at en analyse er reproduserbar.

Selv om vi har kommet langt når det kommer til reproduserbarhet, finnes det fortsatt flere problemer. Selv om man kan samle både data og kode i samme dokument, kan det være vanskelig å gjenskape resultatene hvis filene er dårlig forklart (McCullough et al., 2008). van Kampen et al. (2024) viser samtidig at god organisering og dokumentasjon kan gjøre forskning lettere å gjenskape. Studien viser også at en viktig utfordring er at forskere ikke alltid har nok tid eller motivasjon til å følge slike rutiner.

Konklusjon

For å oppsummere er reproduserbarhet og replikerbarhet viktige for å sikre at forskning er pålitelig og kan gjensakpes. Quarto-dokument kan bidra til bedre reproduserbarhet ved å samle tekst, kode og resultater i samme dokument, som vil gjøre analysen lettere å følge og gjenskape. Samtidig løser ikke Quarto alle utfordringer, ettersom at god dokumentasjon, ryddig organisering og kontroll på data fortsatt er nødvendig. Replikerbarhet bør derfor være et mål i forskning, men det er ikke alltid realistisk å kreve at alle studier skal kunne gjentas. Det kan derfor konkluderes med at reproduserbarhet vil derfor være et mer realistisk krav innen forskning.

Referanser

- Collaboration, O. S. (2015). Estimating the reproducibility of psychological science. *Science*, 349(6251).
- Figueiredo, L., Scherer, C., & Cabral, J. S. (2022). A simple kit to use computational notebooks for more openness, reproducibility, and productivity in research. *PLOS Computational Biology*, 18(9), e1010356. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1010356>
- Gentleman, R., & Temple Lang, D. (2007). Statistical Analyses and Reproducible Research. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 16(1), 1–23.
- Goodman, S. N., Fanelli, D., & Ioannidis, J. P. A. (2016). What does research reproducibility mean? *Science Translational Medicine*, 8(341), 341ps12–341ps12.
- Ioannidis, J. P. A. (2005). Why Most Published Research Findings Are False. *PLOS Medicine*, 2(8), e124.
- Kenneth Bollen, John T. Cacioppo, Robert M. Kaplan, Jon A. Krosnick, & James L. Olds. (2016). *Social, Behavioral, and Economic Sciences Perspectives on Robust and Reliable Science*.
- Klajdi Puka. (n.d.). *Introduksjon til Quarto*. Retrieved September 11, 2026, from https://kpuka.ca/resources/quarto_intro.html
- Knuth, D. E. (1984). Literate Programming. *The Computer Journal*, 27(2), 97–111.
- Leisch, F. (2002). Sweave: Dynamic Generation of Statistical Reports Using Literate Data Analysis. In W. Härdle & B. Rönz (Eds.), *Compstat* (pp. 575–580). Physica-Verlag HD. https://doi.org/10.1007/978-3-642-57489-4_89
- McCullough, B. D., McGeary, K. A., & Harrison, T. D. (2008). Do economics journal archives promote replicable research? *Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne d'économique*, 41(4), 1406–1420.

Orozco, V., Bontemps, C., Maigné, E., Piguet, V., Hofstetter, A., Lacroix, A., Levert, F., & Rousselle, J.-M. (2020). How to Make a Pie: Reproducible Research for Empirical Economics and Econometrics. *Journal of Economic Surveys*, 34(5), 1134–1169. <https://doi.org/10.1111/joes.12389>

Simmons, J. P., Nelson, L. D., & Simonsohn, U. (2011). False-positive psychology: Undisclosed flexibility in data collection and analysis allows presenting anything as significant. *Psychological Science*, 22(11), 1359–1366.

van Kampen, A. H. C., Mahamune, U., Jongejan, A., van Schaik, B. D. C., Balashova, D., Lashgari, D., Pras-Raves, M., Wever, E. J. M., Dane, A. D., García-Valiente, R., & Moerland, P. D. (2024). ENCORE: A practical implementation to improve reproducibility and transparency of computational research. *Nature Communications*, 15(1), 8117. <https://doi.org/10.1038/s41467-024-52446-8>

Vilhuber, L. (2020). Reproducibility and Replicability in Economics. *Harvard Data Science Review*, 2(4). <https://doi.org/10.1162/99608f92.4f6b9e67>

Xie, Y., Allaire, J. J., & Grolemund, G. (2018). *R markdown: The definitive guide*. Chapman and Hall/CRC.

Appendiks A

- Versjon nummer og referanse til R pakken brukt i dokumentet
- R versjon brukt, med referanse

Appendiks B

- Hvordan er KI brukt
- Husk invitasjon til chat